Отчёт по лабораторной работе №10

Текстовой редактор vi

Джумабаев Дамир

2026

Лабораторная работа №10

Тема работы

Текстовой редактор vi

Цель работы

Познакомиться с текстовым редактором `vi` в операционной системе Linux и получить практические навыки его использования.

В процессе выполнения лабораторной работы необходимо изучить:

- режимы работы редактора `vi`;
- создание и редактирование текстовых файлов;
- команды сохранения и выхода;
- основные команды перемещения и редактирования текста;
- работу с Bash-скриптами в редакторе `vi`.

Оборудование и программное обеспечение

В ходе выполнения лабораторной работы использовались:

- операционная система Fedora Linux;
- терминал Bash;
- текстовый редактор `vi`;
- командная оболочка Linux.

Теоретические сведения

Редактор `vi` является стандартным текстовым редактором Linux, предназначенным для создания и изменения текстовых файлов.

Редактор имеет три основных режима работы.

Командный режим

Используется для выполнения команд управления текстом:

- перемещение курсора;
- удаление текста;
- копирование;
- вставка;
- поиск;
- отмена изменений.

Режим вставки

Используется для ввода текста.

Переход в режим вставки выполняется командами:

```
i
```

или

```
a
```

или

```
o
```

Возврат в командный режим выполняется клавишей:

```
Esc
```

Режим последней строки

Используется для выполнения команд сохранения и выхода.

Переход:

```
:
```

Основные команды:

```
:w
```

Сохранение файла.

```
:q
```

Выход из редактора.

`:wq`

Сохранение и выход.

`:q!`

Выход без сохранения изменений.

Ход выполнения работы

1. Проверка установки редактора vi

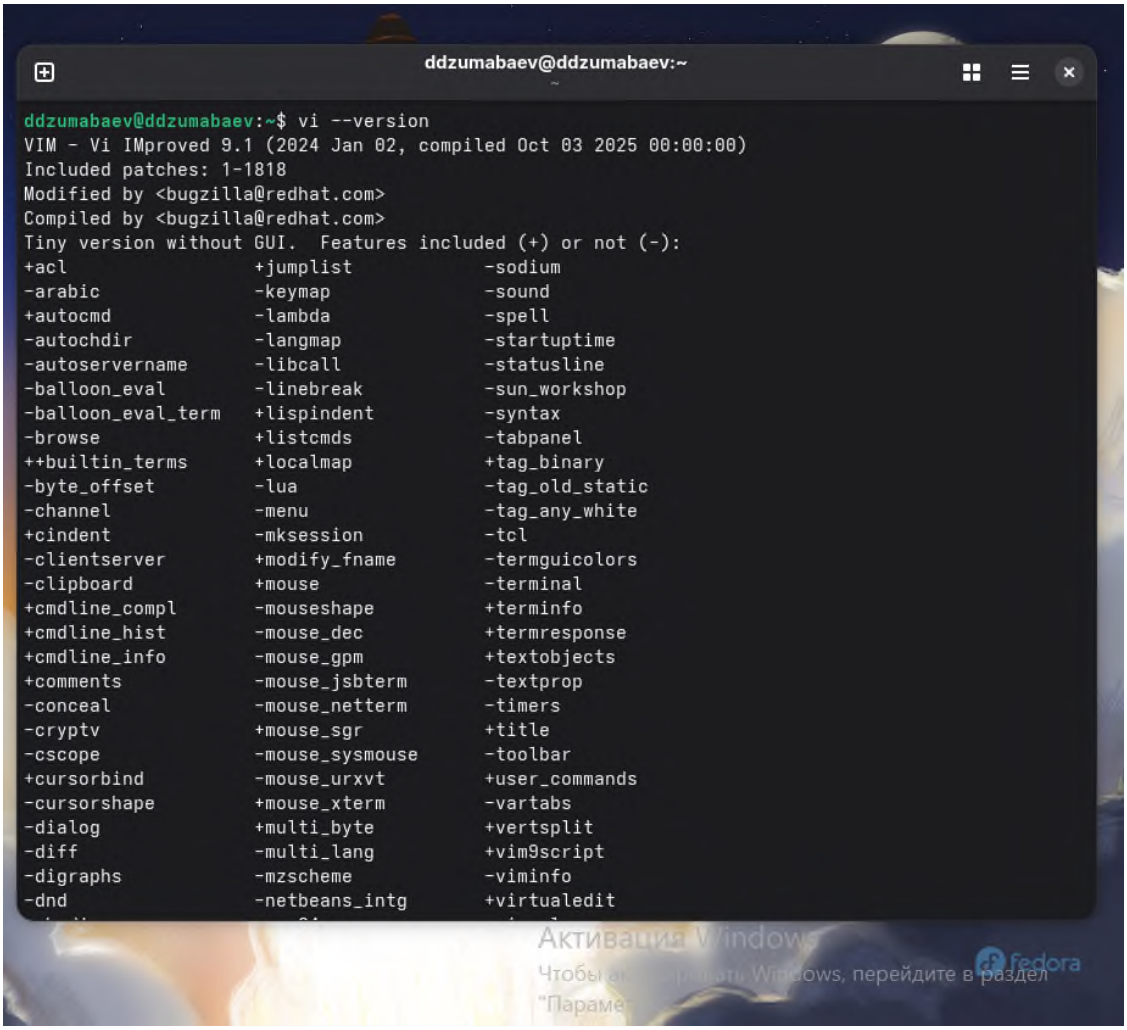
Для проверки наличия редактора была выполнена команда:

```
vi --version
```

В результате была получена информация о версии установленного редактора.

Результат

Редактор `vi` успешно установлен и готов к использованию.



---

2. Создание рабочего каталога

Согласно заданию был создан рабочий каталог:

```
mkdir -p ~/work/os/lab06
```

После создания выполнен переход в каталог:

```
cd ~/work/os/lab06
```

Проверка текущего расположения:

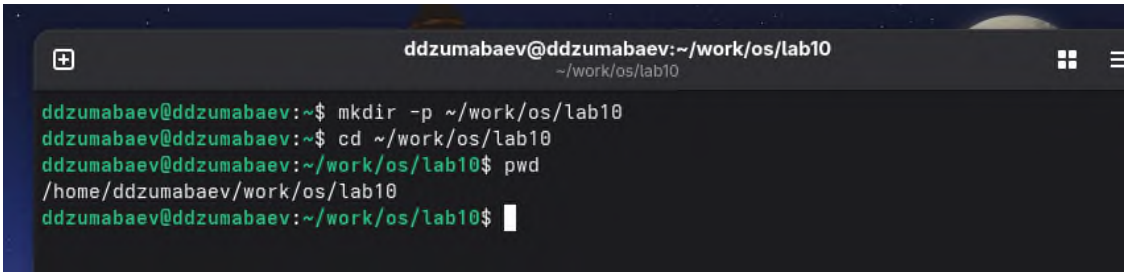
```
pwd
```

Результат

Рабочий каталог:

```
/home/ddzumabaev/work/os/lab06
```

был успешно создан.



---

3. Создание файла hello.sh

В рабочем каталоге был открыт редактор `vi`:

```
vi hello.sh
```

После открытия файла выполнен переход в режим вставки:

```
i
```

В файл была добавлена программа Bash:

```
#!/bin/bash

HELL=Hello

function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}

echo $HELLO
hello
```

После завершения ввода выполнен возврат в командный режим:

```
Esc
```

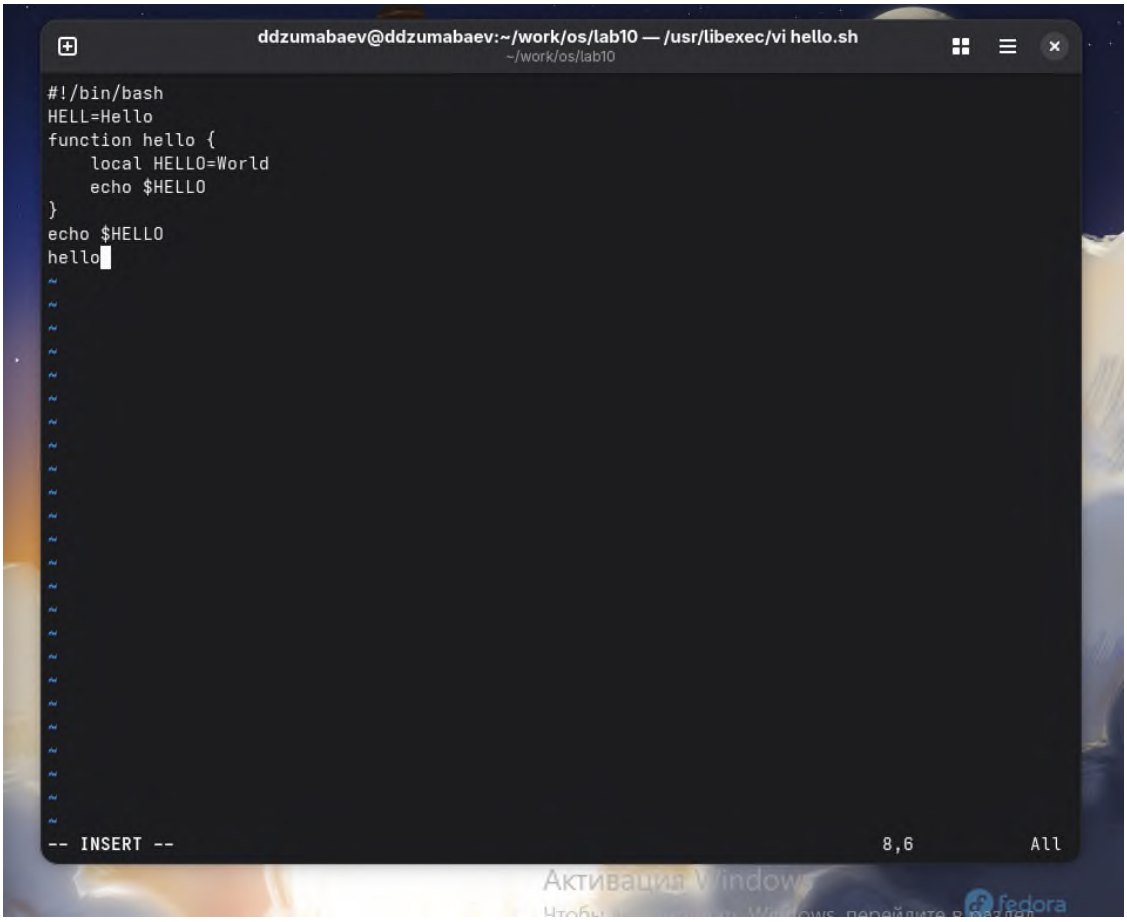
---

4. Сохранение файла

Для сохранения и выхода из редактора использована команда:

```
:wq
```

Файл был успешно сохранён.



---

5. Проверка созданного файла

Содержимое каталога было просмотрено командой:

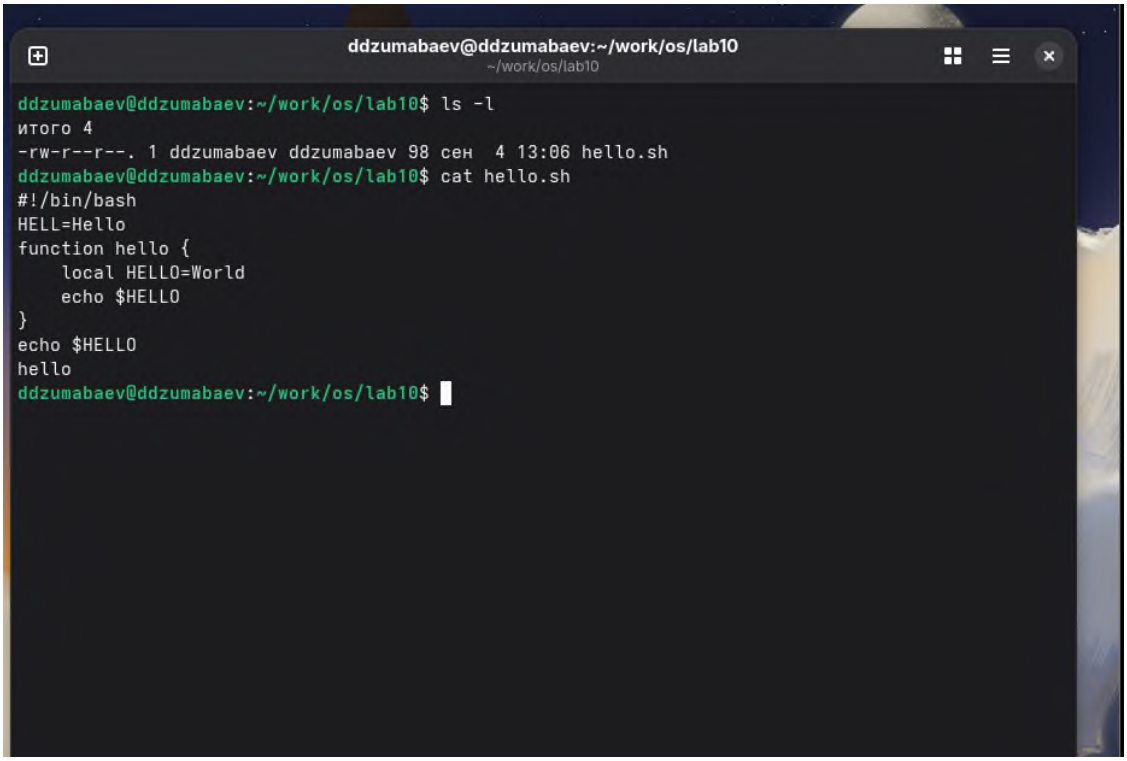
```
ls -l
```

Для просмотра содержимого файла использована команда:

```
cat hello.sh
```

Результат

Созданный файл `hello.sh` содержит написанную Bash-программу.



---

6. Изменение прав доступа файла

Для возможности запуска скрипта файл был сделан исполняемым:

```
chmod +x hello.sh
```

Проверка прав доступа:

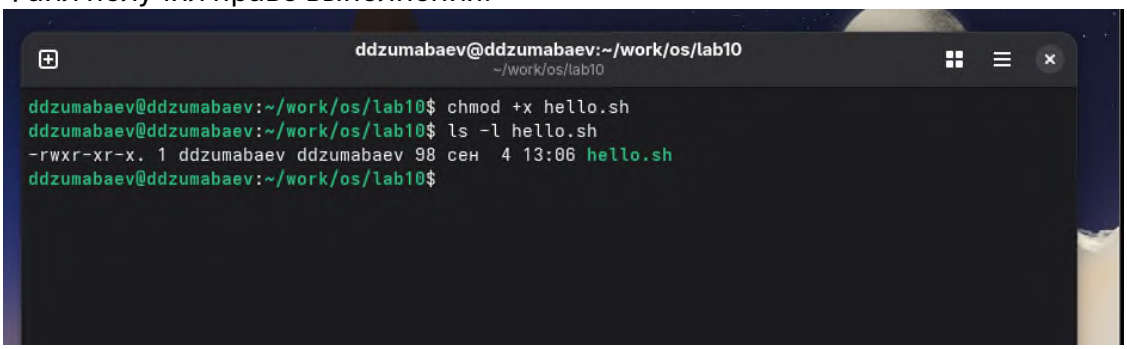
```
ls -l hello.sh
```

В результате у файла появился параметр выполнения:

```
-rwxr-xr-x
```

Результат

Файл получил право выполнения.



7. Запуск программы

Для запуска созданного скрипта выполнена команда:

```
./hello.sh
```

Результат выполнения

Программа успешно запустилась и вывела результат работы переменных.



---

8. Редактирование файла hello.sh

Файл был повторно открыт в редакторе:

```
vi ~/work/os/lab06/hello.sh
```

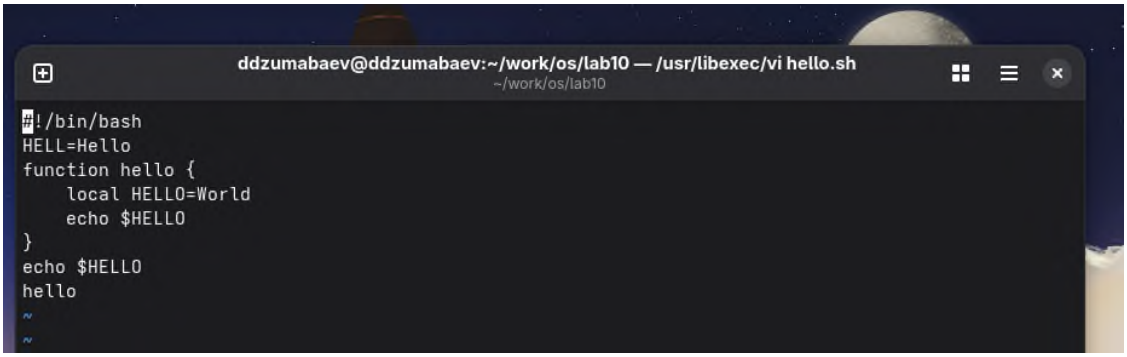
Изменение переменной HELL

Строка:

```
HELL=Hello
```

была изменена на:

```
HELLO=Hello
```



Удаление и восстановление слова local

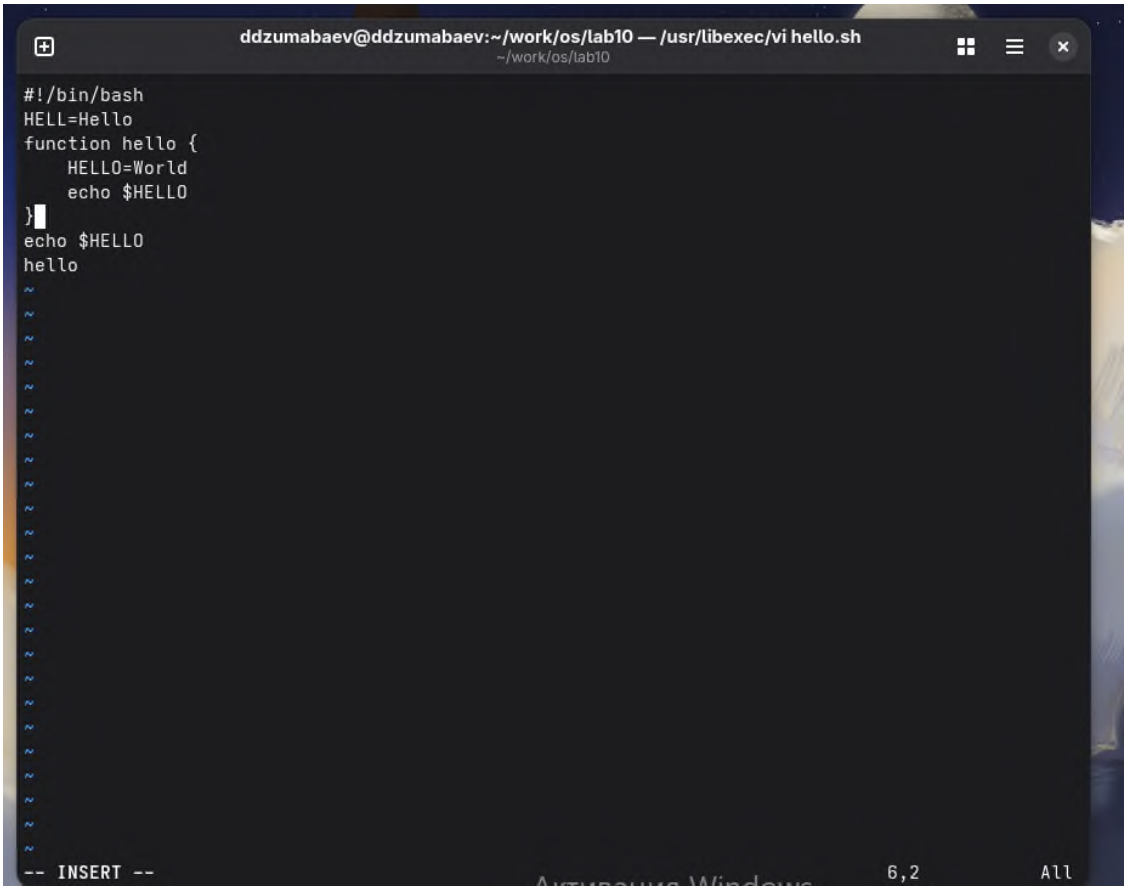
В строке:

```
local HELLO=World
```

было выполнено удаление слова:

```
local
```

После этого слово было добавлено обратно с помощью режима вставки.



---

9. Добавление новой строки

Для перехода в конец файла использована команда:

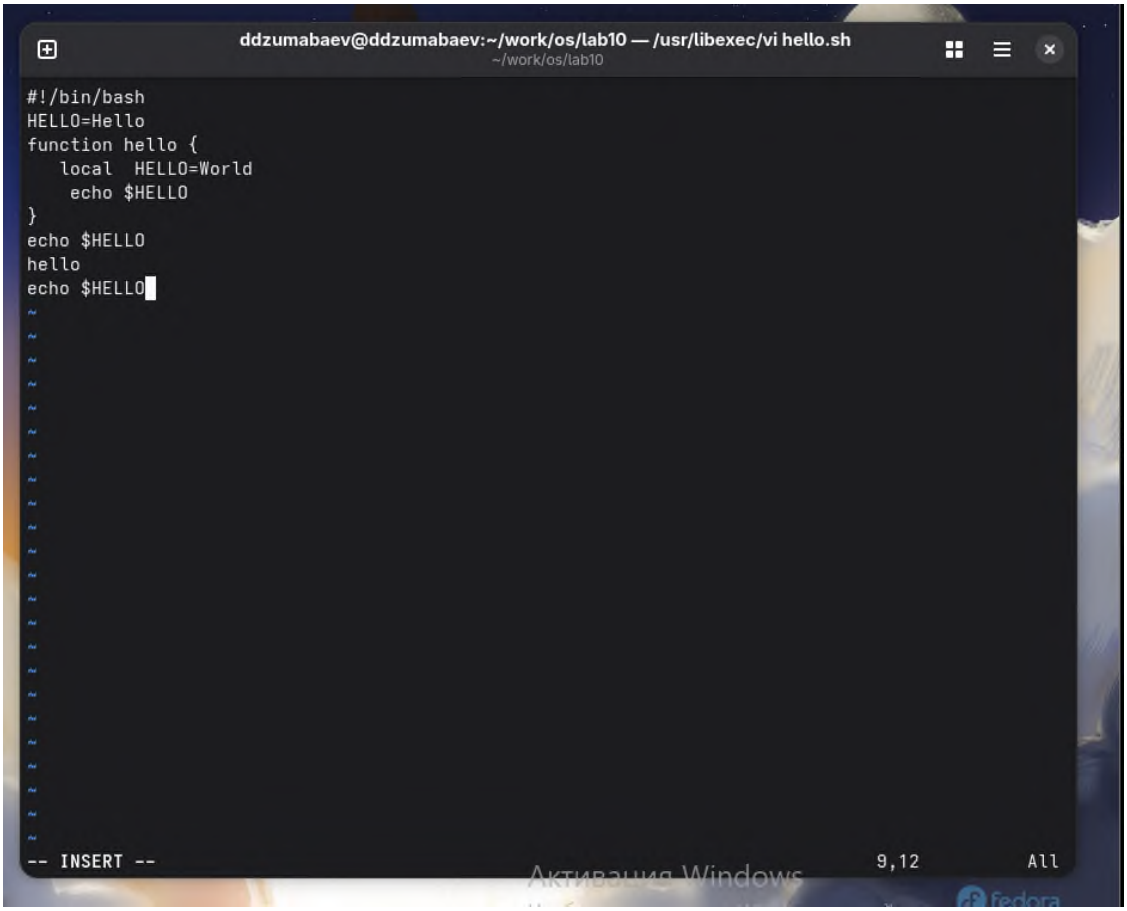
```
G
```

После этого была добавлена новая строка:

```
echo $HELLO
```

Для создания новой строки использована команда:

o



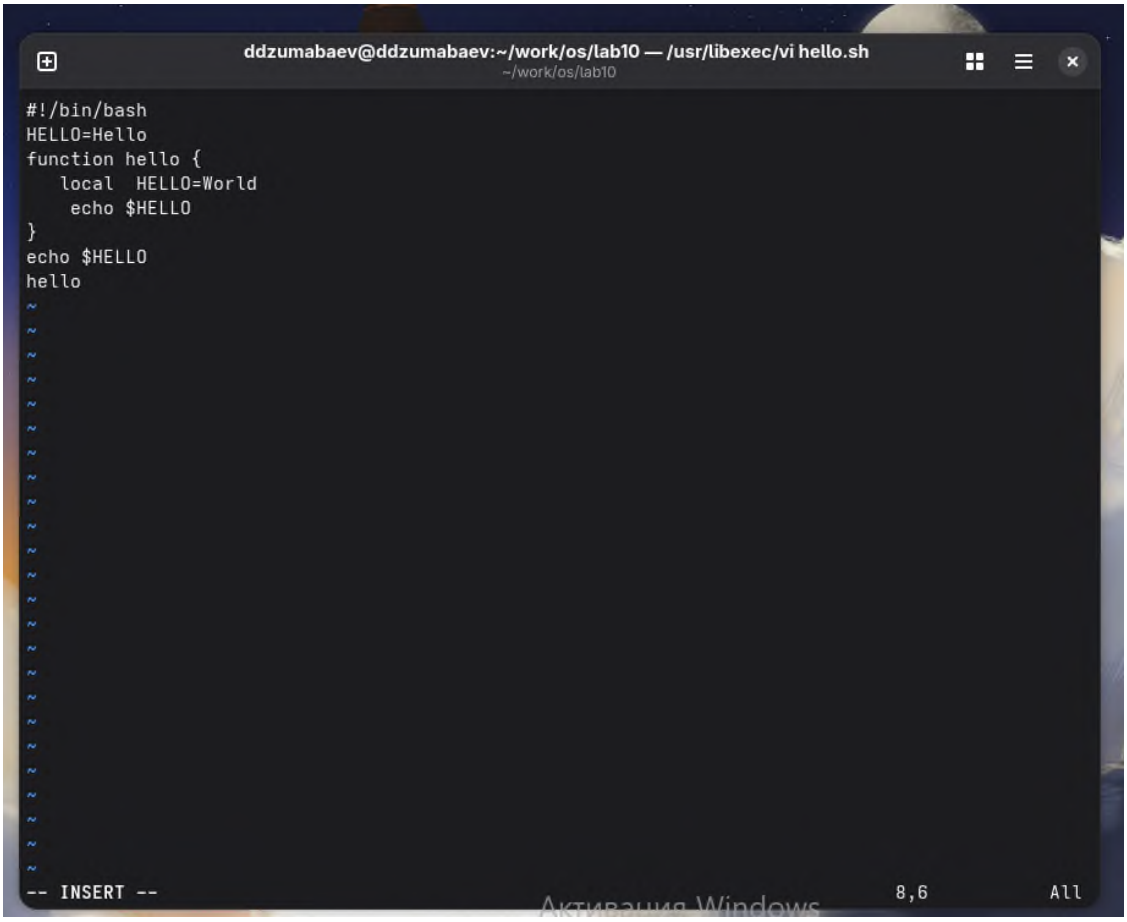
---

10. Удаление строки

Последняя добавленная строка была удалена командой:

`dd`

Команда dd удаляет текущую строку в редакторе `vi`.



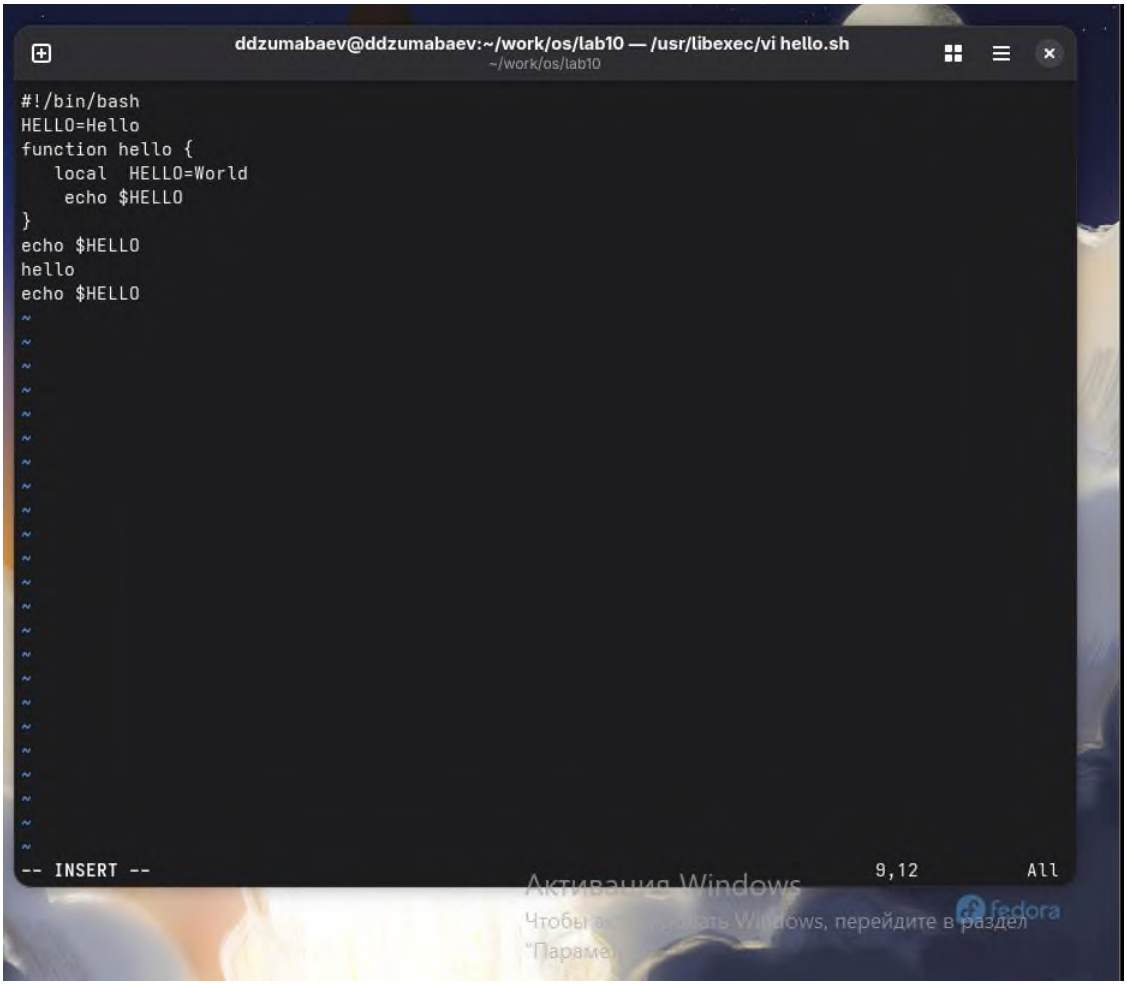
---

11. Отмена изменений

Для отмены последнего действия использована команда:

u

Удалённая строка была восстановлена.



---

12. Финальная проверка файла

После сохранения изменений выполнены команды:

```
cat hello.sh
```

Проверка прав:

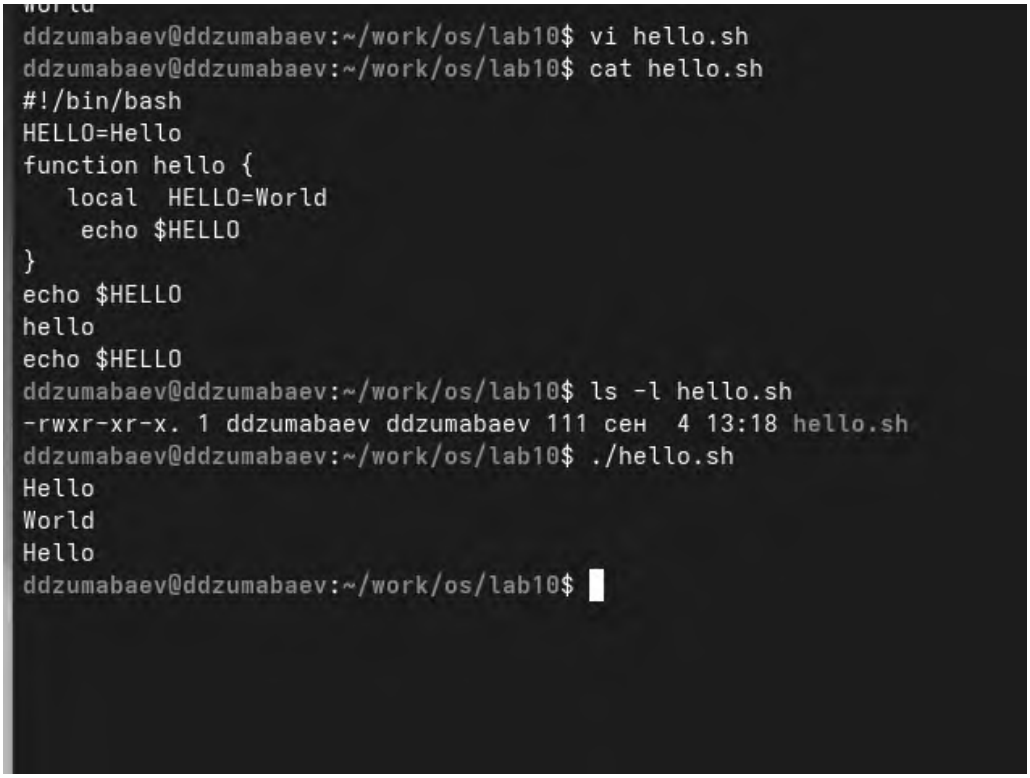
```
ls -l hello.sh
```

Запуск программы:

```
./hello.sh
```

Результат

Файл был успешно отредактирован, сохранён и выполнен.



(Продолжение отчёта: **вывод и ответы на контрольные вопросы**)

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен текстовый редактор `vi` в операционной системе Linux.

Были рассмотрены основные режимы работы редактора:

- командный режим;
- режим вставки;
- режим последней строки.

В процессе выполнения работы были получены практические навыки создания и редактирования файлов с помощью `vi`. Был создан Bash-скрипт `hello.sh`, выполнено его редактирование, сохранение и запуск.

Были изучены основные команды управления текстом:

- переход между режимами;
- добавление и удаление строк;
- отмена изменений;
- сохранение файлов;
- выход из редактора.

Также были закреплены навыки работы с правами доступа Linux. Для запуска созданного скрипта использовалась команда:

```
chmod +x hello.sh
```

После изменения прав доступа файл был успешно выполнен.

Таким образом, цель лабораторной работы была достигнута. Были получены базовые навыки работы с редактором `vi`, создания и изменения текстовых файлов, а также управления Bash-скриптами в Linux.

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие режимы работы имеет редактор vi?

Редактор `vi` имеет три основных режима работы:

1. **Командный режим** — используется для перемещения по файлу, удаления, копирования, поиска и выполнения команд управления текстом.
2. **Режим вставки** — предназначен для непосредственного ввода и изменения текста.
3. **Режим последней строки** — используется для выполнения команд сохранения, выхода и настройки редактора.

---

2. Как перейти в режим вставки?

Для перехода в режим вставки используются команды:

`i`

Вставка текста перед курсором.

`a`

Вставка текста после курсора.

`o`

Создание новой строки ниже текущей и переход в режим вставки.

---

3. Как выйти из режима вставки?

Для возврата из режима вставки в командный режим необходимо нажать:

`Esc`

После этого снова становятся доступны команды управления редактором.

---

4. Как сохранить файл в редакторе vi?

Для сохранения файла используется команда:

`:w`

Команда вводится в режиме последней строки.

---

5. Как сохранить файл и выйти из vi?

Для сохранения изменений и выхода используется:

`:wq`

Также можно использовать:

`ZZ`

Эта команда выполняет сохранение и выход из редактора.

---

6. Как выйти из vi без сохранения изменений?

Для выхода без сохранения используется команда:

`:q!`

Она принудительно закрывает редактор и отменяет изменения.

---

7. Как удалить строку в vi?

Для удаления текущей строки используется команда:

`dd`

Она удаляет строку, на которой находится курсор.

---

8. Как отменить последнее действие в vi?

Для отмены последнего изменения используется команда:

`u`

Команда выполняет операцию отмены (undo).

---

9. Как перейти в конец файла?

Для перехода к последней строке файла используется команда:

```
G
```

После выполнения курсор перемещается в конец документа.

---

10. Как сделать файл исполняемым в Linux?

Для добавления права выполнения используется команда:

```
chmod +x имя_файла
```

Например:

```
chmod +x hello.sh
```

После этого файл можно запускать как программу.

---

11. Что такое Bash-скрипт?

Bash-скрипт — это текстовый файл, содержащий набор команд оболочки Linux, которые выполняются последовательно.

В начале скрипта обычно указывается:

```
#!/bin/bash
```

Эта строка определяет интерпретатор, который будет использоваться для выполнения файла.

---

12. Для чего используется команда cat?

Команда:

```
cat
```

используется для вывода содержимого текстовых файлов в терминал.

Пример:

```
cat hello.sh
```

---

13. Для чего используется команда chmod?

Команда:

```
chmod
```

предназначена для изменения прав доступа файлов и каталогов.

С её помощью можно назначать права:

- чтения (r);
- записи (w);
- выполнения (x).

Пример:

```
chmod 755 script.sh
```

Приложение А. Используемые команды

В ходе выполнения лабораторной работы были использованы следующие команды:

Команда	Назначение
`vi`	запуск текстового редактора
`i`	переход в режим вставки
`Esc`	возврат в командный режим
`:wq`	сохранение и выход
`:q!`	выход без сохранения
`dd`	удаление строки
`u`	отмена действия
`G`	переход в конец файла
`cat`	просмотр содержимого файла
`ls`	просмотр содержимого каталога
`chmod`	изменение прав доступа
`./`	запуск исполняемого файла

Итог

В результате выполнения лабораторной работы были изучены возможности текстового редактора `vi` и получены практические навыки работы с ним. Был создан и изменён

Bash-скрипт, освоены основные команды редактирования текста, сохранения файлов и управления правами доступа в Linux.

Все поставленные задачи лабораторной работы были выполнены.